

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
АДЫГЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Инженерно-физический факультет
Кафедра автоматизированных систем обработки информации и
управления

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ

Быстрая сортировка и сортировка методом
слияния

3 курс, группа УТС

Выполнил:

_____ Г. К. Арустамов
«___» _____ 2025 г.

Руководитель:

_____ С. В. Теплоухов
«___» _____ 2025 г.

Майкоп, 2025 г.

1. Введение

1.1. Текстовая формулировка задачи (Вариант 4)

Сортировки Быстрая и Слиянием.

1.2. Теория метода

"Быстрая сортировка хоть и была разработана более 40 лет назад, является наиболее широко применяемым и одним из самых эффективных алгоритмов. Метод основан на подходе "разделяй-и-властвуй". Общая схема такова:

- из массива выбирается некоторый опорный элемент $a[i]$,
- запускается процедура деления массива, которая перемещает все ключи, меньшие, либо равные $a[i]$, влево от него, а все ключи, большие, либо равные $a[i]$ - вправо,
- теперь массив состоит из двух подмножеств, причем левое меньше, либо равно правого,
- для обоих подмассивов: если в подмассиве более двух элементов, рекурсивно запускаем для него ту же процедуру.

В конце получится полностью отсортированная последовательность.

2. Ход работы

"Быстрая сортировка"

```
#include <iostream>
```

```
namespace std {  
    int partition(int arr[], int low, int high) {  
        int pivot = arr[high];  
        int i = (low - 1);  
  
        for (int j = low; j <= high - 1; j++) {  
            if (arr[j] <= pivot) {  
                i++;  
                int temp = arr[i];  
                arr[i] = arr[j];  
                arr[j] = temp;  
            }  
        }  
    }  
}
```

```

    }
    int temp = arr[i + 1];
    arr[i + 1] = arr[high];
    arr[high] = temp;

    return (i + 1);
}

void quickSort(int arr[], int low, int high) {
    if (low < high) {
        int pi = partition(arr, low, high);

        quickSort(arr, low, pi - 1);
        quickSort(arr, pi + 1, high);
    }
}

void quickSort(int arr[], int size) {
    quickSort(arr, 0, size - 1);
}

int main() {
    using namespace std;
    setlocale(0, "ru");
    int arr[] = { 10, 7, 8, 9, 1, 5 };
    int n = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);

    cout << "Исходный массив: ";
    for (int i = 0; i < n; i++)
        cout << arr[i] << " ";
    cout << "\n";

    quickSort(arr, n);

    cout << "Отсортированный массив: ";
    for (int i = 0; i < n; i++)
        cout << arr[i] << " ";
    cout << "\n";

    return 0;
}

```

"Сортировка методом слияния"

```
#include <iostream>

namespace std {
    void merge(int arr[], int left, int mid, int right) {
        int n1 = mid - left + 1;
        int n2 = right - mid;
        int* L = new int[n1];
        int* R = new int[n2];
        for (int i = 0; i < n1; i++)
            L[i] = arr[left + i];
        for (int j = 0; j < n2; j++)
            R[j] = arr[mid + 1 + j];
        int i = 0, j = 0, k = left;
        while (i < n1 && j < n2) {
            if (L[i] <= R[j]) {
                arr[k] = L[i];
                i++;
            }
            else {
                arr[k] = R[j];
                j++;
            }
            k++;
        }
        while (i < n1) {
            arr[k] = L[i];
            i++;
            k++;
        }
        while (j < n2) {
            arr[k] = R[j];
            j++;
            k++;
        }
        delete[] L;
        delete[] R;
    }
    void mergeSort(int arr[], int left, int right) {
        if (left < right) {
            int mid = left + (right - left) / 2;

            mergeSort(arr, left, mid);
```

```

        mergeSort(arr, mid + 1, right);

        merge(arr, left, mid, right);
    }
}

void mergeSort(int arr[], int size) {
    mergeSort(arr, 0, size - 1);
}
}

int main() {
    using namespace std;
    setlocale(0, "ru");
    int arr[] = { 12, 11, 13, 5, 6, 7 };
    int n = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);

    cout << "Исходный массив: ";
    for (int i = 0; i < n; i++)
        cout << arr[i] << " ";
    cout << "\n";

    mergeSort(arr, n);

    cout << "Отсортированный массив: ";
    for (int i = 0; i < n; i++)
        cout << arr[i] << " ";
    cout << "\n";

    return 0;
}

```

3. Скриншоты программы

На следующих изображениях представлены примеры интерфейса реализованной программы:

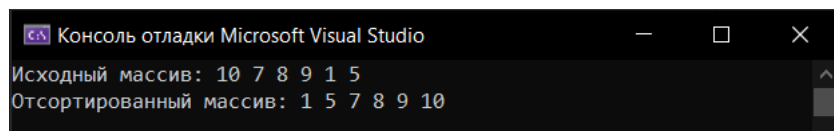


Рис. 1. Результат быстрой сортировки



Рис. 2. Результат сортировки слиянием

4. Доступ к исходному коду и результатам работы

Репозиторий: <https://github.com/grigorijarustamov-alt/pract1.git>